

中国大学生计算机设计大赛 作品说明书



大类：数媒游戏与交互设计

小类：交互媒体设计（普通）

2023 年 5 月

目录

一、 作品简介	2
1.1 项目背景	2
1.2 游戏内容概述	2
1.3 项目特色	3
二、 游戏软硬件环境	7
2.1 硬件环境	7
2.2 软件环境	8
三、 游戏内容与模式设计	9
3.1 四季交替——生活起居	9
3.2 节气更迭——养生食疗	10
3.3 七日周期——自愈节律	10
3.4 时辰轮回——子午流注	11
四、 交互设计	13
五、 作品素材与内容制作	16
六、 核心技术与实现	17
七、 总结	18
八、 作品出处	19
8.1 四个模块的出处	19
8.2 四季模块出处	19
8.3 二十四节气出处	20
8.4 十二时辰出处	21

一、作品简介

1.1 项目背景

中医药文化是中华优秀传统文化的瑰宝。其根植于深厚的中华优秀传统文化沃土，汲取了中华优秀传统文化的精华，全面、系统、完整地传承了中华优秀传统文化哲学思想、核心理念、人文精神和道德规范。

然而，由于国内大多采用西医疗法，人民对于中医药文化的了解较少，本作品亦顺应“十四五规划”的号召，积极推动中医药文化更广泛融入群众生产生活，弘扬中医药对中华文化的传承发展。

因此，我们制作了一个融合大屏、实物、光影的情境式交互装置，让玩家在学习中医药文化的同时，体会虚实融合，多屏互动的趣味性，保护与传承非物质文化遗产，弘扬中医药文化。

1.2 游戏内容概述

本作品诠释了张仲景、杨继州等人物及《千金要方》、《本草纲目》、《食疗本草》、《伤寒杂病论》、《针灸甲乙经》等著作中四季交替、节气更迭、七日周期、时辰轮回对人体的生理病理节律的影响，是传统中医文化与现代科技手段的完美融合。

从人机交互的角度出发，我们采用触控屏进行角色的控制；通过投影得到的日晷和圭表影长，映射时间的变化，并通过投影呈现铜人器官和经脉的动态变化；通过遥感旋钮的控制进行时间和模块的选择，虚实融合，软硬结合，将中医药文化以更加有趣生动的方式，呈现在用户面前。

作品主要分为“四季交替——生活起居”、“节气更迭——养生食疗”、“七日周期——自愈节律”、“十二时辰——子午流注”4个模块，从不同角度出发，呈现时间节律与中医智慧的关系。



图 1 内容模块

在“四季交替”中，用户可与系统中的 NPC 进行互动，并得到相应的中医知识卡片，体会适宜的生活起居对于人体诸多益处。

在“节气更迭”中，二十四节气分别对应二十四道药膳，玩家需要完成相应的食材采摘任务，并制作药膳，制作完成后可在铜人上对应器官的查看药膳的作用。

在“七日节律”中，本作品以“太阳病”为例，为用户呈现身患感冒的角色，在一周中的行为以及邪气围绕器官的情况。

在“时辰轮回”中，十二时辰对应人体不同的器官经脉，每个时辰也有对应的养生任务，并在铜人上呈现器官经脉的变化。

1.3 项目特色

1. 从时间的不同角度出发，体现中医药的博大精深。

以中医基础理论作为指导，结合“天人合一”、整体观理论，根据自然变化规律跟人体阴阳理论来凸显出四季与生活起居、二十四节气与养生食疗、七日节律与自愈节律、十二时辰与子午流出和人体中医的联系；并从众多古籍中抽茧剥丝，摘取出与时间相关的众多理念。

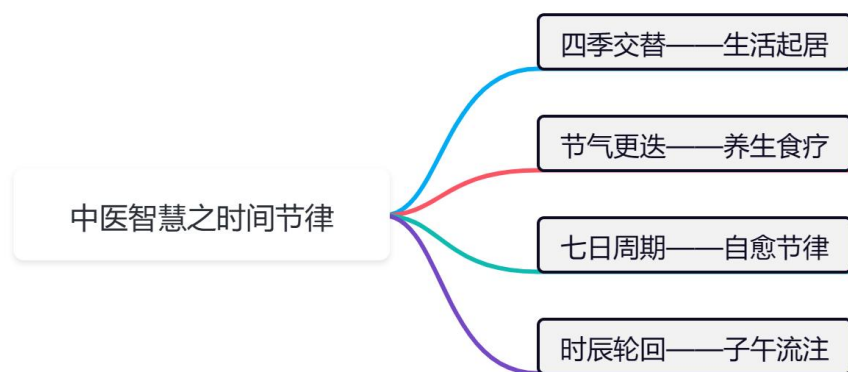


图2 内容架构

2. 软硬件的高度衔接与融合，展示精巧的人机交互方式。

本作品的软硬件环境均由我们原创设计与搭建。前置拼接屏按照 32:9 的比例，更全方位展示场景的多样变化；下置触摸交互屏，多点触控，体会多样的交互方式，并展示玩家的地面视角，与前屏天地呼应；左置投影，将 3d 打印与动态投影、手工上色结合，近距离展现人体和时间的动态变化；右置摇杆硬件模块，实现 UI 图标滚动与选择，控制时间的变换。



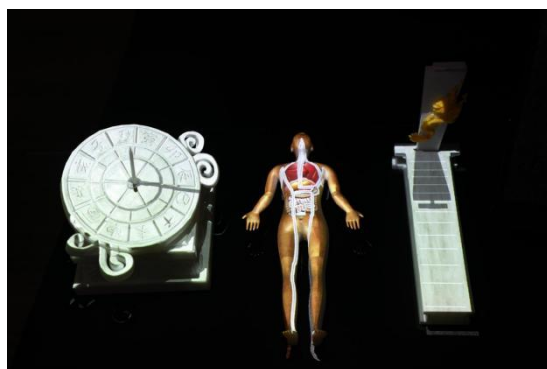
(a) 前置 32:9 拼接屏



(b) 下置触摸交互屏



(c) 右置摇杆硬件

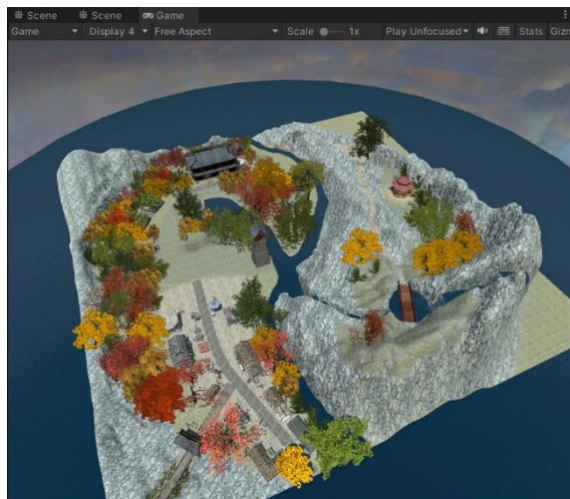


(d) 左置投影

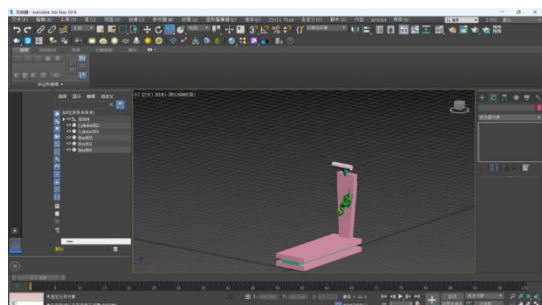
图3 软硬件的衔接融合

3. 原创搭建所有场景，模型均经原创或二次创作。

原创搭建了所有场景，场景总体呈太极之形；原创搭建铜人经脉器官模型、日晷、圭表、旋钮等实体模型，冰糖雪梨、绿豆饼等膳食模型等。通过在 3ds Max 中制作关节动画，并与模型的绑定，制作了打太极、散步、说笑、喝茶等人物动画。利用粒子系统，制作了雨、雪等天气变化，以及铜人器官滋养动画。



(a) 场景全貌



(b) 原创实体模型



(c) 原创膳食模型



(d) 原创人物动作



(e) 制作雨雪天气

图 4 软硬件的衔接融合

4. 虚实结合，多屏输出。

利用数字孪生投影配准算法，虚实融合，消除了数字与物理空间的显示及认知鸿沟；通过在 Unity 中设置超广角及双目相机，渲染多屏显示画面，实现了影院级的视觉呈现效果。

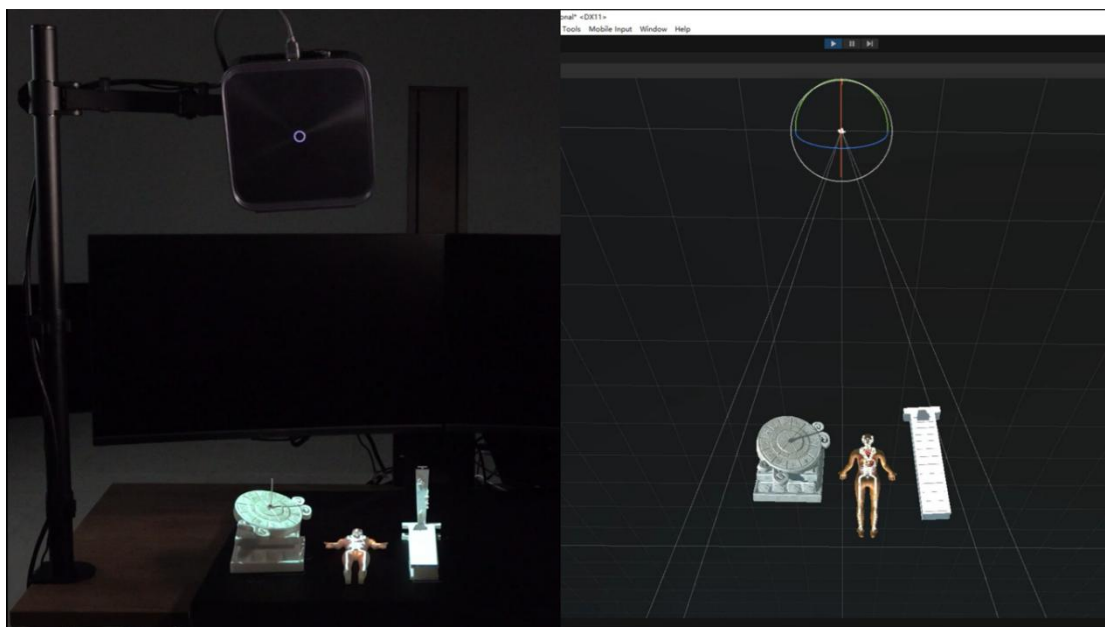


图 5 数字孪生投影配准算法

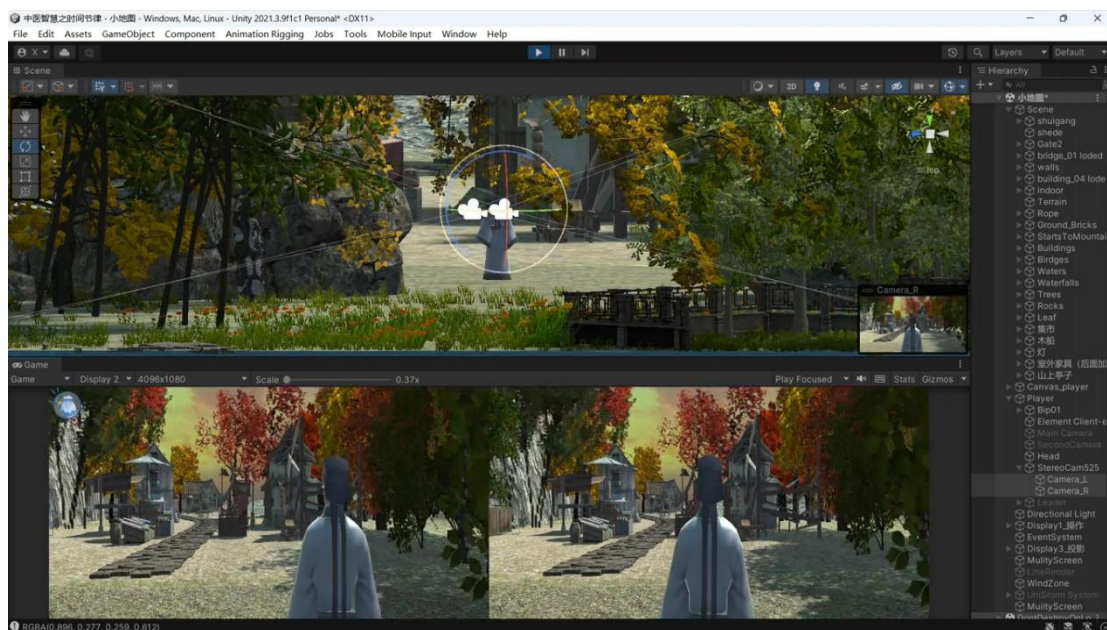


图 6 超广角及双目相机

二、 游戏软硬件环境

2.1 硬件环境

我们搭建的中医情景式交互装置硬件环境概念图如图 7 所示。

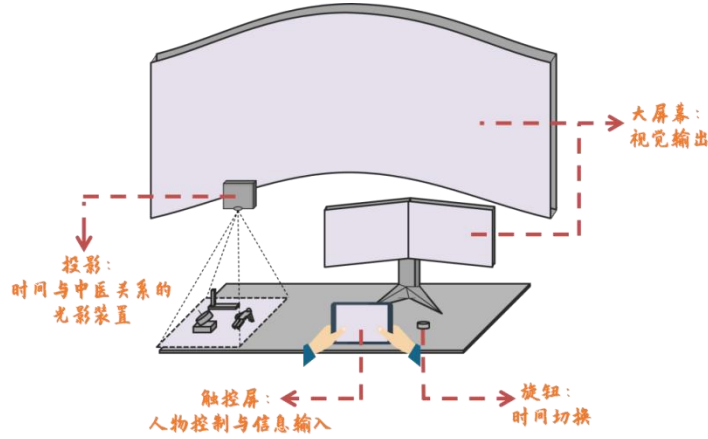


图 7 交互装置硬件环境

目前搭建的项目环境如图 8 所示。

在制作此游戏时，我们利用下置交互屏的虚拟遥感控制角色的移动，进行交互的输入；利用前置拼接显示屏，进行交互的输出；利用 3D 打印机（创想 5060 工业级 3D 打印机）打印出游戏中需要的日晷、铜人、圭表、旋钮等实物交互模型；利用 3D 打印的圭表和旋钮，使用丙烯颜料上色后作为游戏的交互工具；利用投影仪将在 Unity 中搭建的实物交互模型投影在桌面上；利用 Arduino Uno 摇杆硬件模块实现 UI 图标的滚动与选择，控制时间的变换；此外，我们亦可选择曲面投影大屏输出，用户可佩戴 3D 眼镜获得更为沉浸的视觉体验。



图 8 项目搭建环境

2.2 软件环境

我们使用 Autodesk 3ds Max 2021 完成场景所需模型等的制作, 并进行模型动画的设计; 我们使用 Adobe XD 2022 和 Adobe Photoshop 2021, 进行 UI 的相关设计; 设计场景搭建、游戏内容、实物交互等功能, 均在 Unity 2021.3.9f1c1 上开展; 游戏脚本设计、投影参数计算, 均在 Microsoft Visual Studio 2022 上开发, 使用了 OpenCV 4.5.4; 使用了 Arduino IDE 编写遥感硬件的控制程序, 系统最终运行于 Microsoft Windows 10 之上。

三、游戏内容与模式设计

本游戏从时间的角度出发，设计了“四季交替——生活起居”，“节气更迭——养生食疗”，“七日周期——自愈节律”，“时辰轮回——子午流注”，4个模块，每个模块中均有中医的相关知识。

游戏总体思维导图如下：

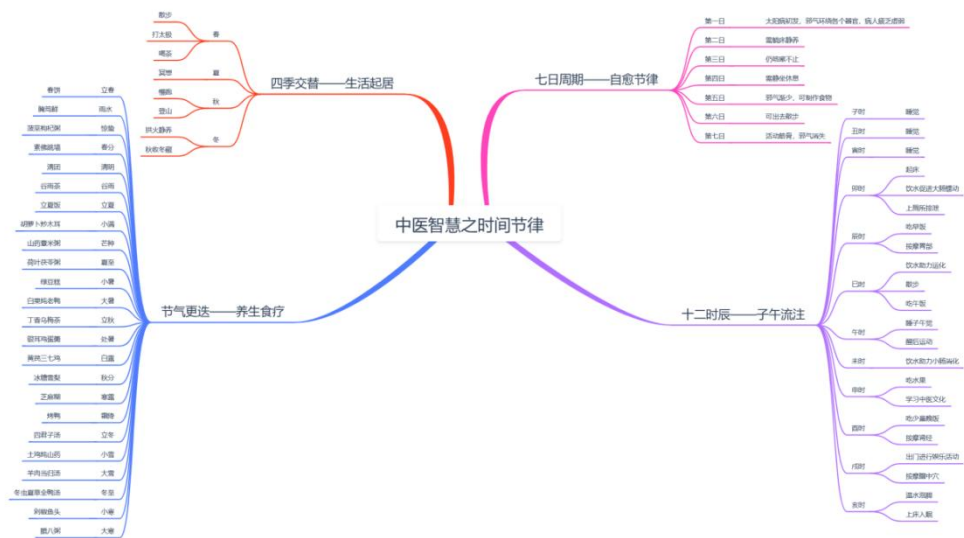


图 9 游戏总体思维导图

3.1 四季交替——生活起居

在四季交替——生活起居模块中，系统为玩家呈现春、夏、秋、冬四个季节，引导玩家通过旋钮或触控交互选择任一季节。玩家选择进入季节后，在场景中体验日常情境，若玩家触发场景中的起居知识卡片，则系统介绍其对应的人体疗效。在玩家切换季节时，左侧投影的主表会有相应的光影变化，玩家在此过程中能够领略感受天地、日月与人起居的辨证统一。



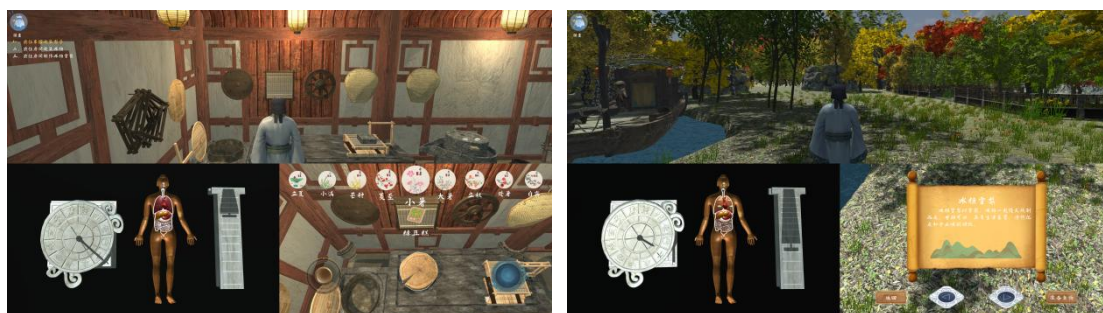
(a) 触发场景知识卡片

(b) 学习起居知识

图 10 起居模块游戏效果

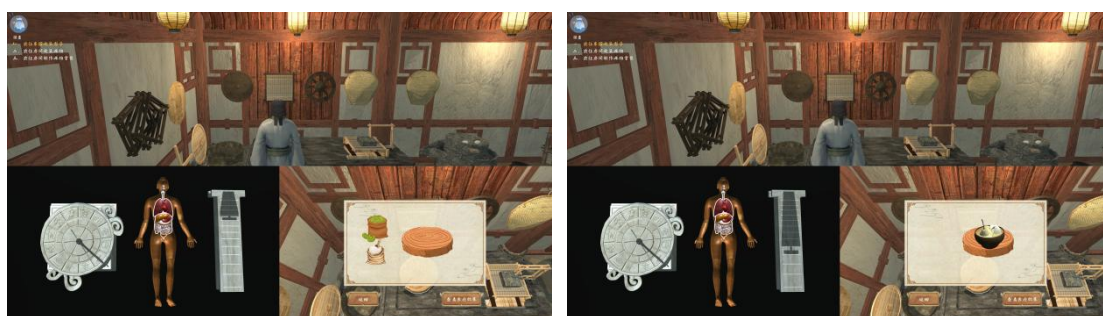
3.2 节气更迭——养生食疗

在节气更迭——养生食疗模块中，系统为玩家呈现二十四节气，每个节气的环境、气候均不相同，节气中均有一道药膳任务。玩家选择某一节气后，可查看本节气的食材作用以及药膳作用，通过动态路标的指引，完成指定任务，制作得到药膳，最后还可在铜人上查看药膳的滋养动画。



(a) 选择节气对应膳食

(b) 学习膳食相关知识



(a) 通过交互通过膳食

(b) 查看膳食及其作用

图 11 食疗模块游戏效果

3.3 七日周期——自愈节律

在七日周期——自愈节律模块中，系统为玩家展现人体一周的自愈过程。玩家通过选择从第一天到第七天的按钮，观看每天主人公的生活情况以及对应的铜人身体器官变化，UI 界面则显示太阳病每天的文字阐释。通过三个画面，全方位地为玩家展现太阳病周期内的人物身体变化。让玩家感受中医周期节律的智慧思想。



(a) 第一日自愈进程

(b) 第三日自愈进程



(c) 第四日自愈进程

(d) 第七日自愈进程

图 12 自愈模块游戏效果

3.4 时辰轮回——子午流注

在子午流注板块中，玩家进行一天十二个时辰的养生任务。子午流注是中医圣贤发现的一种规律，十二经络的血气运行是有时间规律的，不同时间血气有时盛，有时衰。而每一个时辰又对应了一条人体经脉，若在某经脉旺盛的时辰进行对应的养生任务，可以事半功倍地强健身体。在游玩该板块的过程中，玩家可以通过日晷和铜人可视化地了解到每个时辰旺盛的经脉；又能通过进行每个时辰的任务，体会一天内作息、饮食、运动、起居等中医养生智慧。



(a) 完成时辰特定养生任务

(b) 根据动态路标指引



(c) 控制人物实现交互

(d) 触发并学习养生知识

图 13 时辰模块游戏效果

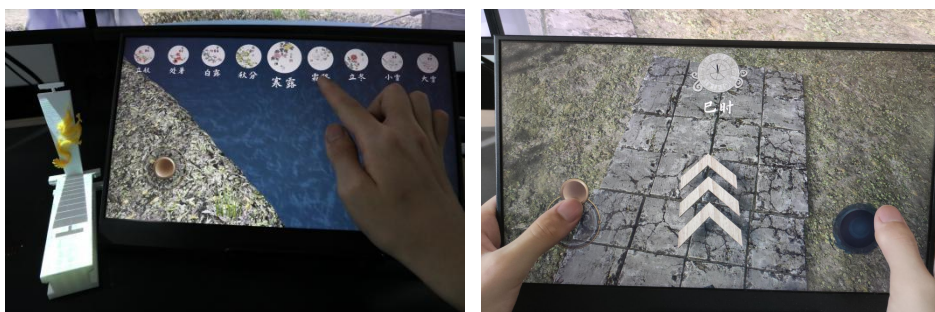
四、交互设计

我们重点考虑了可视性、反馈、示能、映射四大交互原则。

1、可视性

在时间和模块的选择环节中，通过 UI 的动态变化，可让玩家确定当前所处的状态。例如选中节气时，该节气会改变大小，从而突出重点，同时，投影得到的圭表的影长也会发生变化，塑造了游戏过程中的可发现性。

在完成任務的过程中，设计动态路标指引玩家前往指定地点完成任务，使玩家明确接下来可能的操作，塑造了游戏过程中的可理解性。



(a) UI 和圭表影长的变化

(b) 动态路标的指引

图 14 可视性设计

2、反馈

玩家通过上方状态栏点击选择进入节气时，场景中的气候和天气会发生相应的变化，可让玩家清晰知道已成功进入的模块。

当玩家在可交互操作的范围处时，触控屏右下方的操作按钮会变亮，同时可交互的物体进行高亮标注，点击操作按钮时，场景中的主人公会有相应的动作反馈，玩家能够获得即时且清晰的反馈。

投影得到的日晷和圭表随着时间的变化，影子长度也会发生相应的变化，体现时间的反馈。

进行食疗以及按摩等操作之后，铜人上的器官和经脉也会发生相应的动态反馈。

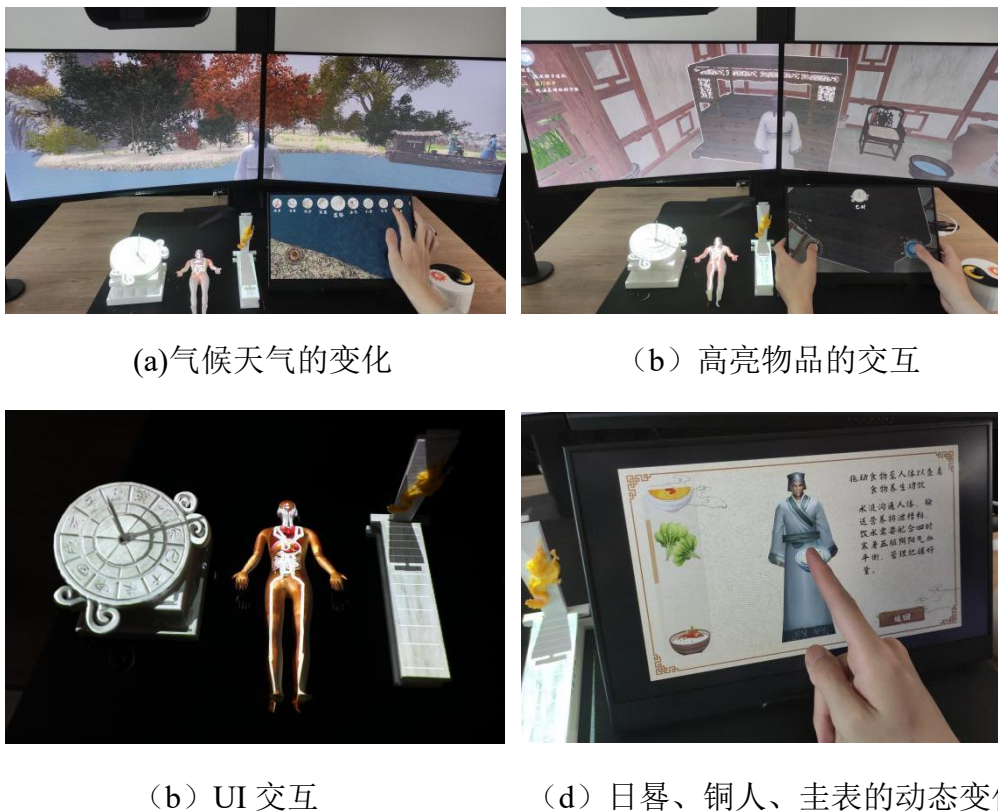


图 15 反馈性设计

3、示能

下置触控交互屏在左右两侧的圆形控制按钮，贴合双手操作的实际运行，玩家能够感知操作方法。

遥控旋钮位于玩家右手边，且设计为摇杆形状，玩家在操作过程中能够向左或向右调节实现模块的选择。



图 16 示能设计

4、映射

在通过摇杆旋钮选择模块的过程中，玩家控制摇杆向右，则模块也会相应向后。在控制人物行动的过程中，玩家手指向前带动虚拟摇杆往前，人物也会相应向前运动。



图 16 映射设计

五、作品素材与内容制作

本作品的主要工作包括游戏主题设计、游戏模式设计、硬件平台搭建、软件设计开发、3D 建模与动画设计、游戏场景搭建与脚本编写、交互行为检测算法开发等，主要工作均为自主完成。

游戏 UI 界面在 Adobe XD 与 Adobe Photoshop 中设计后导入 Unity，进行适配与进一步优化，部分素材来自稿定设计等互联网平台，均经过整合、修改，重新设计后获得。

游戏环境中的场景模型、食材模型、药膳模型、人物模型等内容为自行设计或修改所得，部分素材来自互联网或淘宝购买，经过整合、修改，并重新进行材质和贴图设计获得（上提及的素材均为免费素材或者购买后可商用的素材，不存在版权问题）。

投影所需的日晷、圭表以及遥感硬件的旋钮外壳，均采用 3ds Max 软件自主制作模型，然后使用 3D 打印机打印得到。

硬件的设计与搭建均在项目的基础上，原创设计得到。

我们以时间为主线，来学习中医药的传统文化，在其中融合生活起居、食疗养生、自愈节律、子午流注等相关知识，全方位展示人体生理病理随着时间的变换，所呈现深厚的中医药文化。我们还为游戏中的动画配备了音效，增强交互体验。

用到的开发平台：Unity 2021.3.9f1c1。

模型以及动画使用 Autodesk 3ds Max 2021 制作与修改。

六、 核心技术与实现

本作品主要的重难点有以下几点：

1、投影光照配准 3D 模型。

本作品采用投影光照对 3D 打印模型进行“着色”。我们利用结构光多次标定投影机的内部参数，将误差缩小至 0.223 以下。又通过 OpenCV 的 solvePnp 函数，计算真实 3D 模型位置相对于投影机的外部参数。又在 Unity 中对虚拟 3D 模型的坐标相对于摄像机进行平移和旋转。最终实现物理与数字空间的紧密结合。

2、三维模型与动画制作。

我们通过 3dsmax 制作了铜人、圭表、绿豆糕、冰糖雪梨、腊八粥等三维模型。在 unity 中导入动作，创建人物动画控制器，并将其与人物模型进行绑定。人物动作多样，给用户提供更加多样的交互体验。

3、硬件环境设计和搭建。

我们原创搭建了投影装置、前置拼接屏、触摸显示屏三个显示通道为一体的交互环境。又 3D 打印了旋钮进行模块的切换与选择；日晷、圭表、铜人展示时间节律对人体的影响。整套装置的交互方式多样、交互沉浸感强。

4、任务系统的设计。

我们为四季、二十四节气、十二时辰设计了三套任务驱动方式。其中的重难点有动态指引任务地点；任务是否完成的判断算法；任务点设置不同的交互方式；任务列表以及任务提示文字的更新。任务系统的逻辑性紧密，用户游玩过程中趣味性强。

七、 总结

我们在多次讨论和修改后确定了游戏的具体主题以及模块的相关设计。

为了让玩家能以更自然的交互方式感受中医药文化等传统文化的魅力，我们设计前置拼接屏和下置交互屏，并通过投影呈现时间的变换和人体器官经脉的变化。我们考虑了传统文化与现代科技两大元素的碰撞与交融，制作并实现了虚实融合、软硬结合的中医情景式交互装置。

游戏包含四大模块，既能在沉浸式体验中感受中医药文化的博大精深，又能体会到时间在中华文化的精妙之处。玩家在场景中的不同时间，周围的花草树木、天气气候、日月光影均会发生变化，不同的时间呈现的中医文化知识也不尽相同，内容丰富且井然有序，具有较高的可玩性。

我们团队基于推广、传承国家级非遗——中医药文化的目的，致力于解读中医药古籍中所呈现中医知识，开发了这款虚实融合的游戏。我们希望借这款游戏增加大众对中医药文化的认识，保护与传承国家级非物质文化遗产。

八、作品出处

8.1 四个模块的出处

- ✧ “善摄生者，卧起有四时之早晚，兴居有至和之常制”——孙思邈.《千金要方》.卷二十七.养性
- ✧ “食能排邪而安脏腑，悦神爽志以资血气”——孙思邈.《千金要方》.卷二十六.食治方
- ✧ “太阳病，头痛至七日以上而自愈者，以行其经尽故也”——张仲景.《伤寒杂病论》.卷第二.辨太阳病脉证并治法上第五
- ✧ “子午流注者，谓刚柔相配，阴阳相合，气血循环，时穴开阖也。”——杨继洲.《针灸大成》.卷五.论子午流注法（徐氏）
- ✧ 本作品铜人经脉的位置以及与器官的具体联系出自《针灸甲乙经》.卷二.十二经脉络脉支别第一

8.2 四季模块出处

- ✧ “茗叶：利大肠，去热解痰。煮取汁，用煮粥良。（证）”——《食疗本草》.上卷.茗
- ✧ “荼苦而寒，阴中之阴，沉也，降也，最能降火。”——《本草纲目》.果部.茗
- ✧ “春脉如弦，春脉肝也，东方木也，万物之所以始生也。”——《千金要方》.肝脏脉论第一
- ✧ “凡肺脏象金，与大肠合为腑，其经手太阴与阳明为表里。其脉浮，相于季夏，旺于秋，秋时万物之所终，宿叶落柯，萋萋枝条。”——《千金要方》.肺脏方.肺脏脉论第一
- ✧ “凡心脏象火，与小肠合为腑，其经手少阴，与太阳为表里。其脉洪，相于春，旺于夏，夏时万物洪盛，垂枝布叶皆下垂如曲，故名曰钩。”——《千金要方》.心脏方.心脏脉论第一
- ✧ “冬时万物之所藏，百虫伏蛰，阳气下陷，阴气上升，阳气中出，阴气冽为霜，遂不上升，化为霜雪。”——《千金要方》.肾脏方.肾脏脉论第一
- ✧ “荼苦而寒，阴中之阴，沉也，降也，最能降火。火为百病，火降则上清矣。”——《本草纲目》
- ✧ “故知以阳调阴，以阴调阳。阳气实则决，阴气虚则引。善治病者，初入皮毛，肌肤筋脉则治之。若至六腑五脏，半死矣。”——《千金要方》
- ✧ “半醉酒，独自宿。软枕头，暖盖足。能息心，自瞑目。”——《千金要方》

- ✧ “养性之道，莫久行久立，久坐久卧，久视久听。盖以久视伤血，久卧伤气，久立伤骨，久坐伤肉，久行伤筋也。”——《千金要方》
- ✧ “素日点心饭后，出门庭行五六十步，中食后，行一二百步，缓缓行，勿令气急。”——《千金要方》
- ✧ “养性之道，常欲小劳，但莫大疲及强所不能堪耳。且流水不腐，户枢不蠹，以其运动故也。”——《千金要方》
- ✧ “李杲曰：药有升降浮沉化，生长收藏成，以配四时。春升夏浮，秋收冬藏，土居中化。是以味薄者升而生，气薄者降而收，气厚者浮而长，味厚者沉而藏，气味平者化而成。”——《本草纲目》

8.3 二十四节气出处

- ✧ 本作品中每个节气对应滋养的器官均出自孙思邈的摄养论。
- ✧ “茶苦而寒，阴中之阴，沉也，降也，最能降火。”——《本草纲目》果部茗
- ✧ “竹笋，味甘微寒无毒，主消渴，利水道，益气力，可久食。患冷人，食之心痛。”——《千金要方》.食治方.菜蔬第三
- ✧ “无毒。叶及子：并坚筋能老，除风，补益筋骨，能益人，去虚劳。（证）”——《食疗本草》.枸杞
- ✧ 亦可作菹，空心食之，甚验。此物炸熟，以盐、醋空心吃一碟，可十顿以上。甚治胸膈咽气，利胸膈，甚验。（证）——《食疗本草》.韭
- ✧ 冷，微毒。利五脏，通肠胃热，解酒毒。服丹石人食之佳。——《食疗本草》.菠
- ✧ “甘，温、平，无毒。益肾气，健脾胃，止泻痢，化痰涎，润皮毛。”——《本草纲目》.山药
- ✧ “胸中痞塞热结者可多食好生梨。卒闇风失音不语者，生捣汁一合顿服之，日再服。”——《食疗本草》.卷上.梨
- ✧ “味甘，性平，无毒。补中益气，和胃润肺。止咳嗽，化痰涎。”——《本草纲目》.果部.石蜜（冰糖）
- ✧ “白雄鸡肉，味酸微寒无毒，下气去狂邪，安五脏，伤中消渴。”——《千金要方》.食治方.鸟兽第五
- ✧ 糯米，味苦温无毒，温中，令人能食，多热，大便硬。——《千金要方》.食治方·谷米第四
- ✧ 利五脏，轻身益气。（心·嘉）（二）根：消食下气。甚利关节，除五脏中风，练五脏中恶气。服之令人白净肌细。（心·嘉）——《食疗本草》.萝卜

- ✧ “栗子，味咸温无毒，益气，浓肠胃，补肾气。生食之良，治腰脚不遂。”——《千金要方》.食治方.果实第二
- ✧ “绿豆，消肿治疽之功虽同亦豆，而压热解毒之力过之。且益气、厚肠胃、通经脉，无久服枯人之忌。”——《本草纲目》.绿豆
- ✧ 甘，平，无毒。伤中虚亏，补五脏，益气力，长肌肉，增智力。久服，轻身不老，使人筋骨强壮，耳聪目明，耐饥渴，延年益寿。——《本草纲目》.芝麻
- ✧ “莲之味甘，气温而性涩，禀清芳之气，得稼穡之味，乃脾之果也。土为元气之母，母气既和，津液相成，神乃自生，久视耐老，以其权舆也。”——《本草纲目》.莲
- ✧ “白果熟食温肺益气，定喘嗽，缩小便，止白浊；生食降痰，消毒杀虫”——《本草纲目》.卷三十.银杏（白果）
- ✧ “感冒同寒。用葱白一把、淡豆豉半合，泡汤服，取汗。伤寒头痛。用连须葱白半斤、生姜二两，水煮，温服。”——《本草纲目》.菜部.葱
- ✧ “肉〔气味〕甘，冷，微毒。〔主治〕补虚，除热，调和脏腑，通利水道，治小儿抽风，解丹毒，止热痢，生肌敛疮。和葱、豆豉同煮，可除心中烦热。白鸭的肉最好；黑鸭的肉有毒，易损伤中焦致中焦虚寒，生脚气等。便血的人不可食用。”——《本草纲目》.鸭
- ✧ “（仁、根）甘、微寒、无毒。（主治）风湿身疼，日暮加剧；肺痿咳嗽，有脓血”。——《本草纲目》.薏苡仁
- ✧ “甘，温、平，无毒。益肾气，健脾胃，止泻痢，化痰涎，润皮毛。”——《本草纲目》.山药

8.4 十二时辰出处

- ✧ 《针灸甲乙经》卷一 十二经水第七
 - 1、足阳明外合于海水，内属于胃。
 - 2、足太阳外合于清水，内属于膀胱，而通水道焉。
 - 3、足少阳外合于渭水，内属于胆。
 - 4、足太阴外合于湖水，内属于脾。
 - 5、足厥阴外合于沔水，内属于肝。
 - 6、足少阴外合于汝水，内属于肾。
 - 7、手阳明外合于江水，内属于大肠。
 - 8、手太阳外合于淮水，内属于小肠，而水道出焉。
 - 9、手少阳外合于漯水，内属于三焦。
 - 10、手太阴外合于河水，内属于肺。

11、手心主外合于漳水，内属于心包。

12、手少阴外合于济水，内属于心。

✧ 《针灸甲乙经》卷二 十二经标本第四

1、足太阳之本，在跟上五寸中，标在两络命门，命门者目也。

2、足少阴之本，在内踝下上三寸中，标在背 与舌下两脉。

3、足少阳之本，在窍阴之间，标在窗笼之前，窗笼者耳也。（《千金》云：窗笼者，耳前上下脉以手按之动者是也。）

4、足阳明之本在厉兑，标在人迎上颊颧颞。（《九卷》云：标在人迎颊上侠颧颞。）

5、足厥阴之本，在行间上五寸所，标在背 。

6、足太阴之本，在中封前四寸之中，标在背 与舌本。

7、手太阳之本，在外踝之后，标在命门之上一寸（《千金》云：命门在心上一寸）。

8、手少阳之本，在小指次指之间上三寸（一作二寸），标在耳后上角下外 。

9、手阳明之本，在肘骨中，上至别阳，标在腋下合钳上。

10、手太阴之本，在寸口之中，标在腋下内动脉是也。

11、手少阴之本，在兑骨之端，标在背 。

12、手心主之本，在掌后两筋之间，标在腋下三寸。